同角基本关系式

倒数关系	商的关系	平方关系
$\tan\alpha\cdot\cot\alpha=1$ $\sin\alpha\cdot\csc\alpha=1$ $\cos\alpha\cdot\sec\alpha=1$	$\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\tan\alpha=\frac{\sec\alpha}{\csc\alpha}$ $\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}=\cot\alpha=\frac{\csc\alpha}{\sec\alpha}$	$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ $1+\tan^2\alpha=\sec^2\alpha$ $1+\cot^2\alpha=\csc^2\alpha$

诱导公式

$\sin(-\alpha)=-\sin\alpha$	$\cos(-\alpha)=\cos\alpha$	$\tan(-\alpha)=-\tan\alpha$	$\cot(-\alpha)=-\cot\alpha$

$\sin(\frac{\pi}{2}-\alpha)=\cos\alpha$
$\cos(\frac{\pi}{2}-\alpha)=\sin\alpha$
$\tan(\frac{\pi}{2}-\alpha)=\cot\alpha$
$\cot(\frac{\pi}{2}-\alpha)=\tan\alpha$

$\sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha$
$\cos(\pi-\alpha)=-\cos\alpha$
$\tan(\pi-\alpha)=-\tan\alpha$
$\cot(\pi-\alpha)=-\cot\alpha$

$\sin(\frac{3\pi}{2}-\alpha)=-\cos\alpha$
$\cos(\frac{3\pi}{2}-\alpha)=-\sin\alpha$
$\tan(\frac{3\pi}{2}-\alpha)=\cot\alpha$
$\cot(\frac{3\pi}{2}-\alpha)=\tan\alpha$

$\sin(2\pi-\alpha)=-\sin\alpha$
$\cos(2\pi-\alpha)=\cos\alpha$
$\tan(2\pi-\alpha)=-\tan\alpha$
$\cot(2\pi-\alpha)=-\cot\alpha$
(其中 k∈Z)

$\sin(\frac{\pi}{2}+\alpha)=\cos\alpha$
$\cos(\frac{\pi}{2}+\alpha)=-\sin\alpha$
$\tan(\frac{\pi}{2}+\alpha)=-\cot\alpha$
$\cot(\frac{\pi}{2}+\alpha)=-\tan\alpha$

$\sin(\pi+\alpha)=-\sin\alpha$
$\cos(\pi+\alpha)=-\cos\alpha$
$\tan(\pi+\alpha)=\tan\alpha$
$\cot(\pi+\alpha)=\cot\alpha$

$\sin(\frac{3\pi}{2}+\alpha)=-\cos\alpha$
$\cos(\frac{3\pi}{2}+\alpha)=\sin\alpha$
$\tan(\frac{3\pi}{2}+\alpha)=-\cot\alpha$
$\cot(\frac{3\pi}{2}+\alpha)=-\tan\alpha$

$\sin(2\pi+\alpha)=\sin\alpha$
$\cos(2\pi+\alpha)=\cos\alpha$
$\tan(2\pi+\alpha)=\tan\alpha$
$\cot(2\pi+\alpha)=\cot\alpha$

两角和与差的三角函数公式

$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$
$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$
$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$
$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$

$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\cdot\tan\beta}$

$\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1-\tan\alpha\cdot\tan\beta}$

万能公式

$\sin\alpha=\frac{2\tan(\alpha/2)}{1+\tan^2(\alpha/2)}$

$\cos\alpha=\frac{1-\tan^2(\alpha/2)}{1+\tan^2(\alpha/2)}$

$\tan\alpha=\frac{2\tan(\alpha/2)}{1-\tan^2(\alpha/2)}$

三角函数的和差化积公式

$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cdot\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$
$\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cdot\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$
$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cdot\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$
$\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cdot\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$

三角函数的积化和差公式

$\sin\alpha\cdot\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)]$
$\cos\alpha\cdot\sin\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)]$
$\cos\alpha\cdot\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)]$
$\sin\alpha\cdot\sin\beta=-\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)]$

化 asinα ±bcosα 为一个角的一个三角函数的形式（辅助角的三角函数的公式）

$a\sin x\pm b\cos x=\sqrt{a^2+b^2}\sin(x\pm\phi)$

$\sin(\frac{\alpha}{2})=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}$
$\cos(\frac{\alpha}{2})=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$
$\tan(\frac{\alpha}{2})=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}$

$\sin^2\alpha=\frac{1-\cos2\alpha}{2}$
$\cos^2\alpha=\frac{1+\cos2\alpha}{2}$

二倍角的正弦、余弦和正切公式

$\sin2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$
$\cos2\alpha=\cos2\alpha-\sin2\alpha=2\cos2\alpha-1=1-2\sin2\alpha$

$\tan2\alpha=-\frac{2\tan\alpha}{1-\tan2\alpha}$

三倍角的正弦、余弦和正切公式

$\sin3\alpha=3\sin\alpha-4\sin3\alpha$
$\cos3\alpha=4\cos3\alpha-3\cos\alpha.$
$\tan3\alpha=-\frac{3\tan\alpha-\tan3\alpha}{1-3\tan2\alpha}$

$$\int\frac{1}{1+x^4}dx$$

$$\int\frac{1}{x^4+1}dx=\frac{1}{2}\int\frac{\left(x^2+1\right)-\left(x^2-1\right)}{x^4+1}dx=\frac{1}{2}\left(\int\frac{x^2+1}{x^4+1}dx-\int\frac{x^2-1}{x^4+1}dx\right)$$

$$=\frac{1}{2}\left(\int\frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}dx-\int\frac{1-\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}dx\right)$$

$$=\frac{1}{2}\left[\int\frac{d\left(x-\frac{1}{x}\right)}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2}-\int\frac{d\left(x+\frac{1}{x}\right)}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2}\right]$$

1

487 设当 $x>-2$ 时 $f(x)$ 连续，且满足

$$2f(x)\left[\int_0^x f(t)\,dt+\frac{1}{\sqrt{2}}\right]=\frac{(x+1)e^x}{(x+2)^2},$$

则当 $x>-2$ 时，$f(x)=$ _____.

2

79 $f(x)=\frac{1}{1+\sin^2 x}, x\in[0,\pi]$，则 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的全体原函数是_____.

3

481 $I=\int\frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}(a<x<b)=$ _____.

4

(15) $\lim\limits_{n\to\infty}\sin\frac{2}{n}\left(\frac{n}{\sqrt{4n^2+1}}+\frac{n}{\sqrt{4n^2+3^2}}+\cdots+\frac{n}{\sqrt{4n^2+(2n-1)^2}}\right)=$

5

(12) 设螺线 $r=\theta(0\leqslant\theta\leqslant 2\pi)$ 与极轴所围区域的面积为 A，则 $A=$ (　).

A. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{4\pi^3 i^2}{n^3}$　　B. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{4\pi^3 i^2}{n^2}$　　C. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{8\pi^3 i^2}{n^3}$　　D. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{2\pi^3 i^2}{n^2}$

6

(13) 设 $f(u)$ 为连续函数，若 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x\cos x)\cdot\cos x\,dx = m$，则 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x\cos x)\cdot x\sin x\,dx =$ _____.

7

(5) 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b](b>a>0)$ 上有连续导数，若 $x=r(\theta)\cos\theta, y=f(x)=r(\theta)\sin\theta$，且 $\alpha=\arctan\frac{f(a)}{a}, \beta=\arctan\frac{f(b)}{b}$，则当 $\int_a^b f(x)\,dx=0$ 时，$\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\,d\theta=$ (　　).

(A) $bf(a)-af(b)$　　(B) $af(b)-bf(a)$

(C) $bf(b)-af(a)$　　(D) $af(a)-bf(b)$

8

(5) 曲线 $\theta=\frac{1}{2}\left(r+\frac{1}{r}\right)$ 在区间 $r\in[1,3]$ 上的弧长为 _____.

9

(13) 极限 $I=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{2n} e^{\max\left(\frac{4i^2}{n^2},\frac{j^2}{n^2}\right)}=$ _____.

10

(6) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=n-i}^{n+i}\frac{1}{n}\ln\sqrt[n]{\frac{n+i}{n+j}}=$ (　　).

(A) $\int_0^1 dy\int_{1-y}^1 \ln\frac{1+x}{1+y}dx+\int_1^2 dy\int_{y-1}^1 \ln\frac{1+x}{1+y}dx$

(B) $\int_0^2 dy\int_0^{y-1}\ln\frac{1+x}{1+y}dx$

(C) $\int_0^2 dy\int_0^{\frac{y}{2}}\ln\frac{1+x}{1+y}dx$

(D) $\int_0^1 dy\int_0^y \ln\frac{1+x}{1+y}dx+\int_1^2 dy\int_0^{2-y}\ln\frac{1+x}{1+y}dx$

11

5. 设 $f(x)=\int_0^1 \ln(x^2+t^2)\mathrm{d}t$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处

A. 不连续.　　B. 连续但不可导.

C. 可导但 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.　　D. 可导且 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

12

15. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\left[\dfrac{k}{2n^2+k}+\ln\left(\dfrac{n+k}{n}\right)^{\frac{1}{n}}\right]=$_____.

1

487 【答案】 $\dfrac{(x+1)e^{\frac{x}{2}}}{2(x+2)^{\frac{3}{2}}}$

【分析】 两边直接对 x 求导会带来复杂的运算. 命 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，以化简原式. 有 $F'(x)=f(x)$，原式简化为

$$2F'(x)F(x)=\frac{(x+1)e^x}{(x+2)^2},$$

两边积分，得

2

$$F(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2}}\arctan(\sqrt{2}\tan x)-\dfrac{\pi}{2\sqrt{2}}, & 0\leqslant x<\dfrac{\pi}{2}\\ 0, & x=\dfrac{\pi}{2}\\ \dfrac{1}{\sqrt{2}}\arctan(\sqrt{2}\tan x)+\dfrac{\pi}{2\sqrt{2}}, & \dfrac{\pi}{2}<x\leqslant\pi\end{cases}$$

则 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的全体原函数是

$$\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C,C\text{为任意常数}.$$

【评注】 $f(x)=\dfrac{1}{1+\sin^2 x}$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，它一定存在原函数，因为 $\arctan(\sqrt{2}\tan x)$ 在 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 无定义，所以用不定积分法只是分别求得 $[0,\dfrac{\pi}{2}),(\dfrac{\pi}{2},\pi]$ 上的原函数，我们只要在 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 处将它们连续地拼接起来就得到 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的原函数.

3

【分析】 方法 1 转化为被积函数中含有形如 $\sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+d}}$ 的根式的积分

$$I=\int\frac{1}{(x-a)}\sqrt{\frac{x-a}{b-x}}\mathrm{d}x,$$

令 $t=\sqrt{\dfrac{x-a}{b-x}}$，则 $x=\dfrac{a+bt^2}{1+t^2},x-a=\dfrac{(b-a)t^2}{1+t^2},\mathrm{d}x=\dfrac{2(b-a)t}{(1+t^2)^2}\mathrm{d}t$，于是

后续课程更新+微信: 1003019　　每日同步QQ群: 618427351

$$I=\int\frac{t(1+t^2)}{(b-a)t^2}\cdot\frac{2(b-a)t}{(1+t^2)^2}\mathrm{d}t=2\int\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$$
$$=2\arctan\sqrt{\frac{x-a}{b-x}}+C.$$

方法 2
$$\int\frac{1}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}\mathrm{d}x=2\int\frac{1}{\sqrt{b-x}}\mathrm{d}\sqrt{x-a}$$
$$=2\int\frac{1}{\sqrt{(b-a)-(x-a)}}\mathrm{d}\sqrt{x-a}$$
$$=2\int\frac{1}{\sqrt{(\sqrt{b-a})^2-(\sqrt{x-a})^2}}\mathrm{d}\sqrt{x-a}$$
$$=2\arcsin\sqrt{\frac{x-a}{b-a}}+C.$$

4

(15) 答案 填“$\ln(1+\sqrt{2})$”.

解
$$\lim_{n\to\infty}\sin\frac{2}{n}\left(\frac{n}{\sqrt{4n^2+1}}+\frac{n}{\sqrt{4n^2+3^2}}+\cdots+\frac{n}{\sqrt{4n^2+(2n-1)^2}}\right)$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{n}\left(\frac{n}{\sqrt{4n^2+1}}+\frac{n}{\sqrt{4n^2+3^2}}+\cdots+\frac{n}{\sqrt{4n^2+(2n-1)^2}}\right)$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{1}{2n}\right)^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{3}{2n}\right)^2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{2n-1}{2n}\right)^2}}\right)$$
$$=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x=\ln(x+\sqrt{1+x^2})\Big|_0^1=\ln(1+\sqrt{2}).$$

5

(12) A.

解 由已知，$r=\theta(0\leqslant\theta\leqslant 2\pi)$ 与极轴所围区域如图 3-11 所示. 将区间 $[0,2\pi]n$ 等分，则所围区域的面积

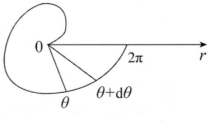


图 3-11

$$A=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}r^2(\theta)\mathrm{d}\theta$$
$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}r^2\left(0+\frac{2\pi-0}{n}i\right)\frac{2\pi-0}{n}$$
$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{2\pi i}{n}\right)^2\frac{2\pi}{n}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{4\pi^3 i^2}{n^3}.$$

故选项 A 正确.

6

(13) **答案** 填“ m ”.

解
$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x\cos x)\cdot\cos x\mathrm{d}x-\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x\cos x)\cdot x\sin x\mathrm{d}x$$
$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x\cos x)\cdot(\cos x-x\sin x)\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x\cos x)\mathrm{d}(x\cos x).$$

设 $f(u)$ 的原函数为 $F(u)$，则
$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x\cos x)\mathrm{d}(x\cos x)=F(x\cos x)\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}=F(0)-F(0)=0,$$

因此
$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x\cos x)\cdot x\sin x\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x\cos x)\cdot\cos x\mathrm{d}x=m.$$

7

(5) **答案** 选(C).

解 由题设知
$$r^2=x^2+f^2(x),\quad \theta=\arctan\frac{f(x)}{x},\quad \mathrm{d}\theta=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2+f^2(x)}\mathrm{d}x,$$
$$r^2(\theta)\mathrm{d}\theta=[xf'(x)-f(x)]\mathrm{d}x,$$

于是
$$\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\mathrm{d}\theta=\int_a^b[xf'(x)-f(x)]\mathrm{d}x=\int_a^b x\mathrm{d}f(x)-\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$
$$=bf(b)-af(a)-2\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=bf(b)-af(a).$$

故选(C).

8

(5) $2+\frac{1}{2}\ln 3$.

图 3-12

解 曲线 $\theta=\frac{1}{2}\left(r+\frac{1}{r}\right)$ 的参数方程为
$$\begin{cases}x=r\cos\left[\frac{1}{2}\left(r+\frac{1}{r}\right)\right],\\ y=r\sin\left[\frac{1}{2}\left(r+\frac{1}{r}\right)\right].\end{cases}$$

所求弧长为
$$s=\int_1^3\sqrt{x'^2(r)+y'^2(r)}\,\mathrm{d}r=\int_1^3\sqrt{1+\frac{1}{4}r^2\left(1-\frac{1}{r^2}\right)^2}\,\mathrm{d}r$$

$$=\int_1^3\sqrt{\frac{1}{4}r^2+\frac{1}{2}+\frac{1}{4r^2}}\,\mathrm{d}r=\int_1^3\sqrt{\left(\frac{r}{2}+\frac{1}{2r}\right)^2}\,\mathrm{d}r$$
$$=\int_1^3\left(\frac{r}{2}+\frac{1}{2r}\right)\mathrm{d}r=2+\frac{1}{2}\ln 3.$$

9

记 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 2\}$，$D_1=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 2x\}$，
$D_2=\left\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant 2,0\leqslant x\leqslant\frac{y}{2}\right\}$，

$$I=\iint_D \mathrm{e}^{\max(4x^2,y^2)}\mathrm{d}\sigma=\iint_{D_1}\mathrm{e}^{4x^2}\mathrm{d}\sigma+\iint_{D_2}\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}\sigma$$
$$=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{2x}\mathrm{e}^{4x^2}\mathrm{d}y+\int_0^2\mathrm{d}y\int_0^{y/2}\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}x=\int_0^1 2x\mathrm{e}^{4x^2}\mathrm{d}x+\int_0^2\frac{y}{2}\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y$$
$$=\frac{1}{4}\int_0^1 2x\mathrm{e}^{4x^2}\mathrm{d}x+\int_0^2\frac{y}{2}\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{4}(\mathrm{e}^4-1)+\frac{1}{4}(\mathrm{e}^4-1)=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^4-1).$$

10

答案 选(A)

解 原极限 $=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=n-i}^{n+i}\ln\left(\frac{1+\frac{i}{n}}{1+\frac{j}{n}}\right)\frac{1}{n^2}$.

令 $x=\frac{i}{n}$，$y=\frac{j}{n}$，由于 $1\leqslant i\leqslant n$，从而 $\frac{1}{n}\leqslant\frac{i}{n}\leqslant 1$，故当 $n\to\infty$ 时，$0\leqslant x\leqslant 1$. 同理，由于 $n-i\leqslant j\leqslant n+i$，从而 $1-\frac{i}{n}\leqslant\frac{j}{n}\leqslant 1+\frac{i}{n}$，故 $1-x\leqslant y\leqslant 1+x$.

记 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,1-x\leqslant y\leqslant 1+x\}$，则
$$\text{原极限}=\iint_D\ln\frac{1+x}{1+y}\mathrm{d}\sigma=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{1-x}^{1+x}\ln\frac{1+x}{1+y}\mathrm{d}y$$
$$=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{1-y}^1\ln\frac{1+x}{1+y}\mathrm{d}x+\int_1^2\mathrm{d}y\int_{y-1}^1\ln\frac{1+x}{1+y}\mathrm{d}x,$$

故选(A).

5. 答案 B

解析 当 $x \neq 0$ 时，

$$f(x)=\int_0^1 \ln(x^2+t^2)\mathrm{d}t = t\ln(x^2+t^2)\Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{2t^2}{x^2+t^2}\mathrm{d}t$$

$$=\ln(1+x^2)-2+2x\arctan\frac{1}{x}.$$

$$f(0)=\int_0^1 \ln t^2\mathrm{d}t = 2\int_0^1 \ln t\,\mathrm{d}t = 2t\ln t\Big|_0^1 - 2 = -2.$$

由 $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = \lim\limits_{x\to 0}\left[\ln(1+x^2)-2+2x\arctan\frac{1}{x}\right] = -2$，知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$\ln(1+x^2)-2$ 在 $x=0$ 处可导，记 $g(x)=\begin{cases} 2x\arctan\frac{1}{x}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0, \end{cases}$ 则

$$f(x)=g(x)+\ln(1+x^2)-2.$$

则

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{g(x)-g(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0^+} 2\arctan\frac{1}{x} = \pi,$$

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{g(x)-g(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0^-} 2\arctan\frac{1}{x} = -\pi,$$

故 $g'(0)$ 不存在，从而 $f'(0)$ 不存在.

选项 B 正确.

15. 答案 $2\ln 2-\frac{3}{4}$

解析 记 $a_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{2n^2+k}$，$b_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\ln\left(\frac{n+k}{n}\right)^{\frac{1}{n}}$.

$$\frac{1}{2n^2+n}\cdot\frac{n(n+1)}{2} \leqslant a_n \leqslant \frac{1}{2n^2+1}\cdot\frac{n(n+1)}{2}$$

因 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{2n^2+n}\cdot\frac{n(n+1)}{2}=\frac{1}{4}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{2n^2+1}\cdot\frac{n(n+1)}{2}=\frac{1}{4}$

由夹逼准则，知 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=\frac{1}{4}$.

又

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)=\int_0^1\ln(1+x)\mathrm{d}x$$

$$=x\ln(1+x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x}{1+x}\mathrm{d}x$$

$$=2\ln 2-1$$

故原式 $=\frac{1}{4}+2\ln 2-1=2\ln 2-\frac{3}{4}$.